

IBEROTECH

Documentación Técnica Individual

Alexandro Castro Serrano

ASIR 2 - Proyecto Intermodular | IES Albarregas, Mérida

1. Descripción general

Este documento describe las dos partes individuales desarrolladas por Alexandro Castro Serrano dentro del proyecto IberoTech:

Una **aplicación de escritorio** para escanear puertos de red en Windows y un **sistema de correo automático** que envía las credenciales de acceso a los nuevos clientes cuando se registran en la web.

2. Aplicación de escaneo de puertos

2.1 Qué hace

La aplicación permite analizar los puertos de red abiertos en el equipo donde se ejecuta. Muestra qué puertos están abiertos, qué servicio los usa y si representan un riesgo de seguridad. Al terminar el escaneo se puede exportar un informe en PDF con los resultados.

2.2 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Para qué se usa
Python 3	Lenguaje principal
Tkinter	Interfaz gráfica
Nmap / python-nmap	Escaneo de puertos
ReportLab	Generación del PDF
PyInstaller	Convertir a .exe para Windows

2.3 Funcionamiento

1. Elegir rango de puertos

El usuario elige el rango a analizar. Hay tres opciones rápidas: Comunes (1-1024), Extendido (1-5000) y Todos (1-65535). También se puede escribir un rango personalizado.

2. Escanear

Al pulsar Escanear, la app lanza Nmap en segundo plano para no bloquear la interfaz. Nmap analiza cada puerto del rango en la IP local (127.0.0.1) y detecta qué servicio está usando cada puerto abierto.

3. Ver resultados

Los resultados aparecen en una tabla con cuatro columnas: puerto, servicio, nivel de riesgo y descripción. Los puertos considerados peligrosos se marcan como PELIGROSO.

4. Exportar PDF

El usuario puede guardar un informe PDF con los resultados. El informe incluye la fecha y una tabla con todos los puertos encontrados.

2.4 Puertos considerados peligrosos

Puerto	Servicio	Por qué es peligroso
21	FTP	Transfiere archivos sin cifrar
23	Telnet	Acceso remoto sin cifrar
25	SMTP	Puede usarse para mandar spam
135	RPC	Muy explotado por hackers
139	NetBIOS	Compartición de archivos insegura
445	SMB	Usado por el virus WannaCry
1433	SQL Server	Base de datos expuesta
3306	MySQL	Base de datos expuesta
3389	RDP	Escritorio remoto, muy atacado
5900	VNC	Escritorio remoto sin cifrar
8080	HTTP alternativo	Puede exponer servicios internos

2.5 Estructura del código

Método	Qué hace
__init__	Inicializa la ventana y las variables
_ui	Construye la interfaz gráfica
_rango	Cambia el rango al pulsar un botón rápido
_escanear_ini	Valida el rango y lanza el escaneo en un hilo separado
_scan	Ejecuta Nmap y recoge los resultados
_mostrar	Muestra los resultados en la tabla
_error	Muestra un mensaje de error si el escaneo falla
_pdf	Genera el informe PDF con ReportLab

2.6 Cómo se distribuye

La aplicación se convierte a .exe con PyInstaller para que cualquier usuario de Windows pueda usarla sin tener Python instalado. Se empaqueta junto al manual de usuario en un archivo .rar que los clientes de IberoTech pueden descargar desde su panel en la web.

Requisitos:

- Nmap instalado (descargable desde nmap.org)
- Ejecutar como administrador de Windows

3. Sistema de correo automático

3.1 Qué hace

Cuando un visitante rellena el formulario de contacto de la web de IberoTech, el sistema crea automáticamente un usuario en la base de datos con una contraseña aleatoria y le envía un correo electrónico con sus credenciales de acceso. Así el cliente puede entrar directamente al portal sin que ningún administrador tenga que hacer nada manualmente.

3.2 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Para qué se usa
PHP	Procesar el formulario y conectar con la BD
MariaDB	Almacenar los datos del nuevo cliente
Postfix	Servidor de correo en WEB1 y WEB2
Brevo	Servicio SMTP relay que envía los correos
Gmail	Cuenta remitente verificada en Brevo

3.3 Funcionamiento

1. El cliente rellena el formulario

El visitante introduce su nombre, CIF, teléfono y email en el formulario de contacto de la web.

2. El formulario llama a la API

El JavaScript hace una petición POST a `/api/contacto.php` con los datos del formulario.

3. Se crea el usuario en la BD

El PHP comprueba que el CIF no existe ya, genera una contraseña aleatoria de 8 caracteres, la cifra con bcrypt y guarda el cliente en MariaDB.

4. Se envía el correo

PHP usa la función `mail()` que internamente usa Postfix. Postfix está configurado con Brevo como relay SMTP, que envía el correo al destinatario.

5. El cliente recibe sus credenciales

El cliente recibe un correo con su CIF como usuario y la contraseña generada, con un enlace para acceder al portal.

3.4 Archivos involucrados

Archivo	Ubicación	Qué hace
<code>contacto.php</code>	<code>/var/nfs/shared/api/</code>	Recibe los datos, crea el cliente en BD y manda el correo
<code>mail.php</code>	<code>/var/nfs/shared/api/config /</code>	Configuración del correo: credenciales de Gmail y Brevo
<code>db.php</code>	<code>/var/nfs/shared/api/config /</code>	Configuración de la conexión a MariaDB via HAProxy

Archivo	Ubicación	Qué hace
index.html	/var/nfs/shared/	Contiene el formulario y el JavaScript que llama a la API
main.cf	/etc/postfix/	Configuración de Postfix en WEB1 y WEB2

3.5 Por qué se usa Brevo en vez de Gmail directamente

AWS bloquea las conexiones SMTP directas desde instancias EC2 para evitar spam. Por eso no se puede conectar PHPMailer directamente a Gmail. La solución fue instalar Postfix en los servidores web y configurarlo para que use Brevo como relay SMTP, que sí está permitido por AWS.